

UTILIZZO DI CORRYVRECKAN

- `cd /home/daq/Desktop/TestBeam/Tracking/data3`
- assicurarsi di avere il file `runXX.raw` dal telescopio ed il file `geo00.conf` (comunemente hanno nomi di questo tipo, ma non e detto)
- i valori del file `geo00.conf` deve controllarli Adrian, alcuni parametri dipendono dal tipo di telescopio (vedi sotto per misurazione della posizione in z dei piani)
- Il file di riferimento e `conf.conf`, che viene lanciato con `"corry -c conf.conf"`
- In questo file i moduli `[Corryvreckan]`, `[EventLoaderEUDAQ2]`, `[Clustering4D]` non sono mai commentati
- `[EventLoaderRSD]`, `[DUTAssociation]`, `[AnalysisEfficiency]`, `[AnalysisDUT]`, `[AlignmentDUTResidual]` sono invece sempre commentati (per il tipo di ricostruzione che facciamo noi)
- In `[Corryvreckan]` indicare l'input file ed il nome di output file (si puo sovrascrivere)
- In `[EventLoaderEUDAQ2]` indicare la posizione del file `runXX.raw`
- La prima fase e quella del pre-alignment: commentare i moduli `[Tracking4D]` e `[AlignmentTrackChi2]` (anche le righe coi parametri sotto), rimangono non commentati (a parte i moduli che non sono mai da commentare) solo `[Correlations]` e `[Prealignment]`
- `[Corryvreckan]` → Input file e' `geo00.conf`, output file: `geo_pre.conf`
- Lanciare `"corry -c conf.conf"`
- Corry andra' lanciato piu' volte, ma prima e' necessario mettere come input file `geo_pre.conf` (in pratica dalla seconda iterazione lo sovrascriviamo)
- Continuare a lanciare corry fino a quando i dx e dy non sono inferiori al micron
- Aprire `output/histograms.root` ed in `Correlations` verificare i residui dei vari piani: se sono gaussiane centrate in zero con valori medi sotto al micron va tutto bene. Se il mean value di uno o piu piani e' maggiore di alcuni micron, correggere la posizione di quel piano nel file `geo_pre.conf`
 - Esempio: se `mean_x` del piano 3 = -2.5 → sottrarre 2.5 alla posizione in x del piano 3 nel file `geo`
 - Se la distribuzione non e' gaussiana, potrebbero esserci dei noisy pixels che bisogna mascherare (chiedere ad Adrian)
- La seconda parte e' quella di allineamento usando le fitted tracks: commentare `[Prealignment]` e `[Correlations]`, scommentare `[Tracking4D]` e `[AlignmentTrackChi2]`
 - Importante: per la prima iterazione `align_orientation=false` in `[AlignmentTrackChi2]`
- In `[Corryvreckan]` input file e' `geo_pre.conf`, output file e' `geo_pre_wChi2.conf`
- Lanciare `"corry -c conf.conf"`
- Cambiare `align_orientation=true`, e cambiare input file in `[Corryvreckan]`, che ora sara' `geo_pre_wChi2.conf` (quindi ora lo sovrascriviamo)
- Lanciare `"corry -c conf.conf"` n volte fino a quando i dT dei vari piani non sono sotto al micron
- Infine per produrre il txt coi dati del tracker
 - `cd`
`/home/tb_pc/Desktop/TestBeam/Tracking/corryvreckan/src/modules/Tracking4D` e in `Tracking.cpp` e in linea 246 selezionare path e nome del file in output che si vuole, linea 247 inserire invece la z-position del piano RSD
 - `cd ../../build` e dare comandi `"cmake .. && make install .. -j12"`

- tornare in /home/daq/Desktop/TestBeam/Tracking/data3, commentare [AlignmentTrackChi2] e rilanciare corry una sola volta, il file txt sara' dove indicato a linea 246 di Tracking.cpp
- La qualita' dei fit si puo' controllare aprendo di nuovo output/histograms.root e controllando in Tracking4D il plot trackChi2ndof: dovrebbero piccare intorno a 2 e scendere molto rapidamente, con la maggior parte delle tracce prima di 3

<https://confluence.desy.de/display/BTDITB/Home>

→ link in fase di aggiornamento sulla tracker operation

Tracker e PI stage (su cui si posiziona il setup per allinearli) sono controllati da un PC windows, mentre l'acquisizione dei dati del tracker è fatta su un PC unix. Entrambi sono presenti dentro la beam area e c'è un solo schermo con un tasto di switch per passare da un PC all'altro.

→ chiedere subito PW dei due PC (possono essere scritte sulla lavagna nella hut)

Il controllo dei PC con beam on è fatto da remoto su un PC con ubuntu presente nella hut: aprire un terminale e dare il comando "runcontrol", che ci mette in ssh sul PC unix, mentre per connettersi al PC windows (sempre dallo stesso ubuntu presente nella hut) si apre remmina e si sceglie "NI crate" (chiedere per conferma). A questo punto abbiamo il terminale sul PC unix ed uno schermo che ci mostra windows.

Con Windows possiamo gestire il PI stage e dare lo start al tracker.

PI stage: aprire il programma "PI" (sul desktop) e dare lo start (non ricordo esattamente cosa bisogna schiacciare, ma è ovvio, verificare che gli stages siano visti dal programma). A questo punto si apre una finestra che chiede in che posizioni portare gli stage: si può tornare nell'origine, scegliere delle coordinate, oppure (consigliato) si preme "cancel", la finestra si chiude e gli stage rimangono fermi. A questo punto il movimento in x,y e la rotazione vengono fatti nell'unica finestra ancora aperta (molto semplice).

→ in T24 potrebbe esserci un programma diverso (luca.menzio@edu.unito.it aggiungi qui nel caso)

Start del tracker: aprire il labview presente nel desktop e l'altro programma della national (iconcina rosa sul desktop, non ricordo il nome). Sul labview non bisogna fare inizialmente nulla, mentre sull'altro programma bisogna scegliere, nella prima finestrella, la configurazione di threshold per i pixel (noi l'ultima volta abbiamo usato la numero 4, ma bisogna chiedere; in generale, soglie più alte corrispondono ad efficienza minore ma meno noisy pixels) e poi questo set di pulsanti (in basso nella finestra): "ALL" → "READ" → "START"

A questo punto labview dovrebbe essere partito e mostrare tutti i piani accesi; se non succede, far partire labview (freccia in alto a sx).

A questo punto si fa partire l'acquisizione dal terminale collegato in ssh al PC unix:
`cd rsd-exflu` (la directory potrebbe essere diversa)
`source /opt/root_v-18/bin/thisroot.sh`
`./02_aida_tlu_telescope_triggerID-DC` (anche questo potrebbe essere diverso)

Si apre uno schermo in cui si devono caricare i file di config, questo lo fa Adrian e basta farlo la prima volta. A questo punto: INIT → CONFIG → START/STOP

Far partire il run del tracker prima del digitizer

→ I dati raw con le info del tracking sono in *Data/rsd-exflu*

Nella finestra con lo start/stop ci sono dei contatori in basso che devono combaciare col numero di eventi che abbiamo preso nel root file

Come analizzare i dati del tracking (lo si fa sulla nostra workstation):

- per prima cosa bisogna farsi dare da Adrian il file .geo con tutti i setting del tracker (potremmo già averlo ,ma meglio chiedere)
- far scorrere sulle rotaie i piani del tracker ed avvicinarli il più possibile al DUT, poi prendere con riga e calibro le loro posizioni, usando come riferimento ($z=0$) il piano più vicino all'uscita del fascio o quello più lontano. Se il riferimento è il piano più vicino al fascio, tutti gli altri piani avranno z negativa.
- inserire le z misurate per i rispettivi piani nel geo file (non toccare x ed y) e copiarlo in */home/daq/Desktop/TestBeam/Tracking/data* (o *data2*)

Nella stessa directory si trova il file *conf.conf*:

- per prima cosa scegliere il nome del file di input e il file aggiornato in output (può essere lo stesso se vogliamo sovrascriverlo); inseriamo il nome del raw file del tracker che intanto abbiamo copiato da qualche parte sulla ws nella sezione *[EventLoaderEUDAQ2]*, gli altri valori li deve guardare Adrian e dire se sono ok.
- Commentare *[Tracking4D]* e *[AlignmentTrackChi2]* e lasciare solo *[PreAlignment]*
- lanciare "*corry -c conf.conf*" → il file geo di output avrà le posizioni in x ed y cambiate (non più a zero), perchè lo scopo di questo step è di allineare tutti i piani. Il file di output può essere usato come input per rigirare corry, nel caso i piani non fossero allineati dopo una sola iterazione del programma
- Per controllare l'allineamento: in "output" si trova *histograms.root*, aprirlo e controllare per i vari piani "*correlationX*" e "*correlationY*"

- Le distribuzioni devono essere centrate in 0 per tutti i piani, se continua a non essere in zero dopo 3-4 iterazioni di *corry*, guardare "*correlationX*" e "*correlationY*" e inserire gli shift a mano nel geo file, in modo da allineare i piani manualmente.
 - esempio: se il piano 1 ha la *correlationX* che picca in 4mm, dovrò cambiare la sua posizione in x (nel geo file) mettendo "posizione precedente" + 4mm
- Ad allineamento finito, è consigliabile avere due geo files: il primo con le posizioni in x ed y non ancora traslate (sono in zero), che possiamo tenere come starting point, e poi un secondo geo file "*prealigned*" che useremo per tutti i raw files successivi (il preallineamento basta farlo una volta finchè non si cambia sensore o si muove il setup è sempre lo stesso)
- *cd*
/home/daq/Desktop/TestBeam/Tracking/corryvreckan/src/modules/Tracking4D
 e in *Tracking.cpp* e in linea 246 selezionare path e nome del file in output che si vuole
- *cd ../../build* e dare comandi "*cmake .. && make install .. -j12*"
- A questo punto usare il geo file "*prealigned*" come input e in output mettere un geo file "*with_Chi2*" e scommentare *[Tracking4D]* e *[AlignmentTrackChi2]*, commentare invece *[Prealignement]*
- In *[Tracking4D]* lasciare commentate le due ultime entries (*unique_cluster_usage*, *volume_scattering*) e scegliere "gbl" come *track model*; selezionare energia corretta del fascio.
- In *[AlignmentTrackChi2]* selezionare *align_orientation = false*
- Lanciare *corry -c conf.conf* finchè la correzione non scende sotto una tolleranza
- In *[AlignmentTrackChi2]* selezionare *align_orientation = true*, mettere sia in output che in input il geo file "*with_Chi2*" e lanciare "*corry -c conf.conf*" x volte, finchè i valori che vengono mostrati a terminali in *DT positions* sono minori o comunque intorno al um.
- In teoria anche questo step potrebbe essere fatto solo con il primo raw file. Da verificare
- A questo punto commentare *[AlignmentTrackChi2]* e lasciare solo *[Tracking4D]*, lanciare *corry*.
- Otteniamo così il txt file finale che dovremo mergiare al root file

```
cd ~/Desktop/TestBeam/Tracking/data3/
nano conf.conf -> metti Run# giusto
corry -c conf.conf
```

